ОС і СП
Лабораторна робота 10: додаткові графічні операції

Ця лабораторна робота є продовженням і завершенням групи лабораторних робіт проєктування і програмування комп'ютерної графіки. Для виконання цієї лабораторної роботи необхідно закінчити реалізацію лабораторної роботи 8, або 8 і 9 разом.

Завдання

1. Виконати програмну реалізацію перегляду і редагування великих за розмірами малюнків, які не поміщаються на одному екрані графічного редактора. Для цього треба додати до полотна малювання смуги горизонтального і вертикального перегляду (вони можуть бути частиною готового класу). Це можна зробити або розташуванням цілого полотна на елементі виду `TScrollBox ScrollBoxforImage`, або прив'язуванням полотна окремо до кожного елементу виду `HScroolBar` і `VScroolBar`.

2. Для правильного обчислення координат мишки чи іншого вказівника активної позиції треба щоразу враховувати зміщення повзунків горизонтальної і вертикальної смуг за такою схемою:

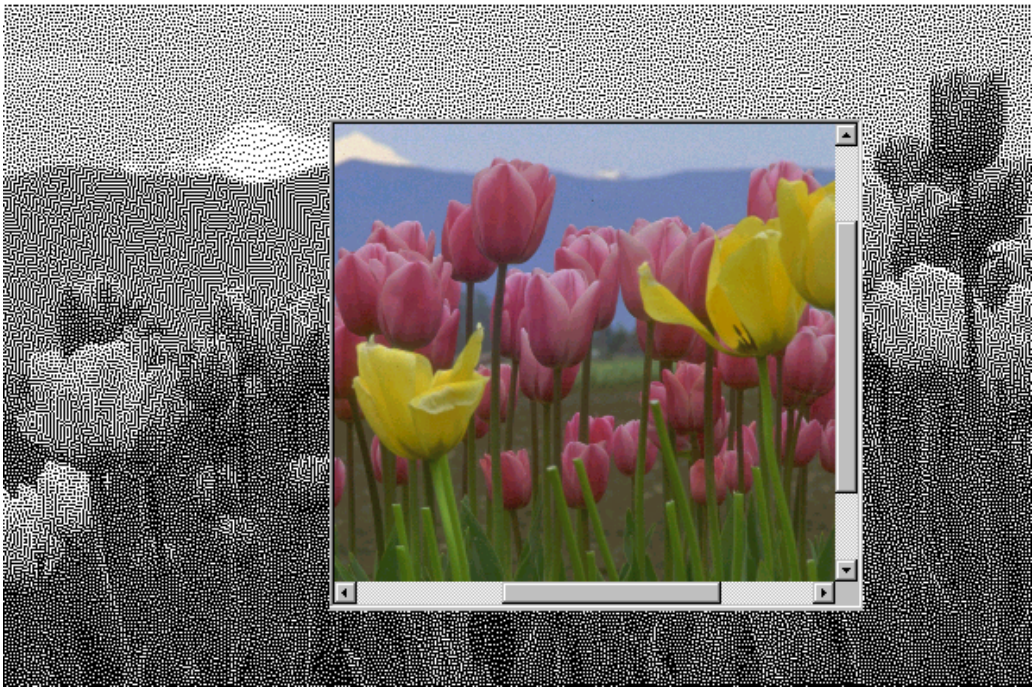
```
MyDrawing1.X + ScrollBoxforImage.HorzScrollBar.ScrollPos
MyDrawing1.Y + ScrollBoxforImage.VertScrollBar.ScrollPos
```

Точніша формула залежить від бібліотечних класів і функцій, а також від алгоритму реалізації операції прокручування.

Необхідно зв'язати полотно і смуги перегляду.

Наприклад, якщо цілий великий малюнок виглядає так:

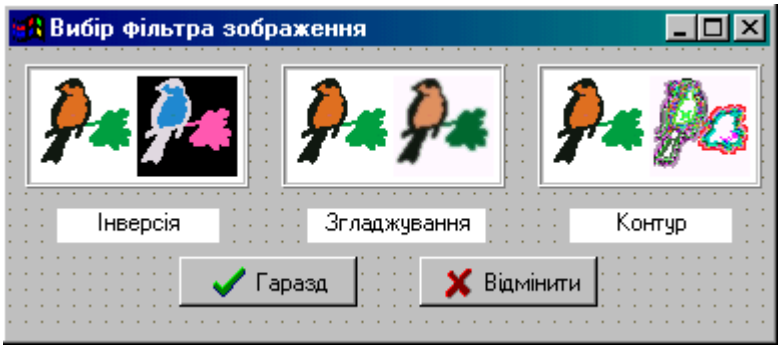
то видима у вікні частина малюнка може виглядати так:



2.а. По-перше, необхідно реалізувати саму операцію прокручування, щоб правильно відображати відповідну частину малюнку.

2.б. Після прокручування всі команди редактора повинні правильно виконуватись на видимій частині малюнку – це все треба тестувати!

3. Реалізувати деякі операції фільтрування за своїм вибором. Фільтрування – спеціальний спосіб опрацювання малюнку. Перетворення виконують за певними формулами, що дають змогу отримати різні ефекти. При перетворенні виконують аналіз сусідніх ділянок малюнку (пікселів) довкола кожної точки обраної ділянки малюнку. Крім того, перетворення виконують окремо для кожного з трьох складових кольорів стандартного піксела: червоного, зеленого, синього. На рисунку показано приклади фільтрів, як в редакторі `PrjBMP.exe`:



Можна і треба обрати будь-які інші приклади фільтрів.

Для платформи .NET написана бібліотека, що реалізовує дуже багато алгоритмів фільтрування, які можна використати у своєму проєкті:

http://www.aforgenet.com/framework/docs/html/cdf93487-0659-e371-fed9-3b216efb6954.htm

Для використання бібліотеки алгоритмів фільтрування треба врахувати функціональні еквівалентності елементів алгоритмічних мов (при переході на іншу мову) і застосувати прийоми рефакторингу програмного коду: https://uk.wikipedia.org/wiki/Рефакторинг

Можна скористатись "Підручником Лода з комп’ютерної графіки": https://lodev.org/cgtutor/filtering.html

Для детальнішого вивчення питань фільтрації в комп'ютерній графіці можна переглянути статті:

Фільтрація текстури
https://en.wikipedia.org/wiki/Texture_filtering

Матеріали Стенфордської лабораторії штучного інтелекту.
Підручник 1: Фільтрування зображень:
https://ai.stanford.edu/~syyeung/cvweb/tutorial1.html
а також інші статті за покликаннями внутрішньої навігації.

Розширена високоякісна фільтрація NVIDIA Developer:
https://developer.nvidia.com/gpugems/gpugems2/part-iii-high-quality-rendering/chapter-27-advanced-high-quality-filtering

4. Реалізувати операції обертання малюнка на кути кратні 90 градусів або інші операції чи ефекти, описані вище в зазначеній бібліотеці NET. Звернемо увагу, що операція обертання не еквівалентна операції симетричного відображення горизонтально чи вертикально. Проте, симетричні відображення можна так само реалізувати незалежно від обертання.

5. Можна додати свої власні функції такого змісту, щоб виконати опрацювання цілого вже побудованого малюнку або виокремленої частини малюнку, чи додати загальну функціональність графічного редактора в цілому. Такі функції треба визначити і записати коротке точне пояснення. Цей пункт завдання може бути підставою для додаткових балів до оцінки за роботу.

Звіт за роботу

В результаті виконання завдання надіслати:

1) архів проєкту (чи окремі файли - для Python);

2) знятки екрана виконання тестових прикладів на власному комп'ютері - окремими НЕ АРХІВОВАНИМИ ФАЙЛАМИ, або доданими до звіту; такі знятки екрана є в певному розумінні представленням чи рекламою роботи;

3) письмовий файл звіту за лабораторну роботу (якщо буде) надсилайте окремим від проєкту (архіву) НЕ АРХІВОВАНИМ файлом формату pdf чи doc.